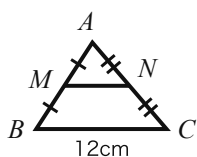


ポイント 定理と性質

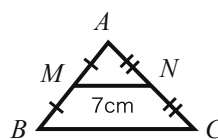
- **中点連結定理** $\triangle ABC$ の辺AB、ACの中点をM、Nとすると、 $MN \parallel BC$ 、 $MN = BC \div 2$ が成り立ちます。
- **平行線と線分の比** $\triangle ABC$ の辺AB、AC上の点P、Qについて、 $PQ \parallel BC$ ならば、 $AP:AB=AQ:AC=PQ:BC$ です。P、Qが辺の延長上にあっても同じです。平行な3本の直線に2直線が交わるときも、切り取られる線分の比は等しくなります。
- **角の二等分線と比** $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と辺BCの交点をDとすると、 $AB:AC=BD:DC$ が成り立ちます。

1 $\triangle ABC$ の辺AB、ACの中点を、それぞれM、Nとします。長さの単位はcmです。

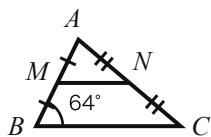
中点連結定理

(1) $BC=12\text{cm}$ のとき、MNの長さを答えなさい。

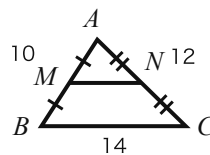
答え

(2) $MN=7\text{cm}$ のとき、BCの長さを答えなさい。

答え

(3) $\angle ABC=64^\circ$ のとき、 $\angle AMN$ の大きさを答えなさい。

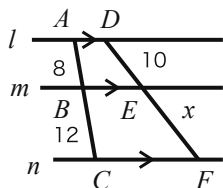
答え

(4) $AB=10\text{cm}$ 、 $BC=14\text{cm}$ 、 $CA=12\text{cm}$ のとき、四角形MBCNの周の長さを答えなさい。

答え

2 次の図で、 x の値を答えなさい。図の長さの単位はcmです。

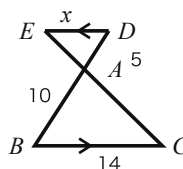
平行線と線分の比

(1) $l \parallel m \parallel n$ のとき、 x の値を答えなさい。

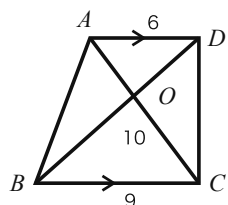
答え

(2) $DE \parallel BC$ のとき、 x の値を答えなさい。

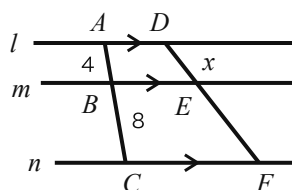
点D、Eは、BA、CAをAの方へのばした直線上にあります。



答え

(3) $AD \parallel BC$ の台形ABCDで、対角線ACとBDの交点をOとします。 $AC=10\text{cm}$ 、 $AO=x$ のとき、 x の値を答えなさい。

答え

(4) $l \parallel m \parallel n$ で、 $DF=15$ のとき、 x の値を答えなさい。

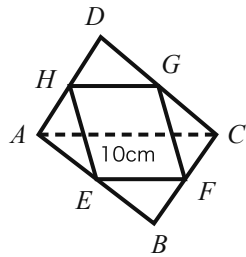
答え

中学3年 数学	5章 相似な図形 2節 平行線と比	月 日
	中点連結定理と平行線 ① (うら)	名前

3 次の問いに答えなさい。

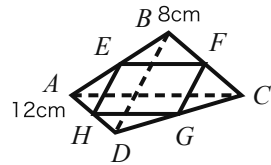
利用と証明

(1) 四角形ABCDの辺AB、BC、CD、DAの中点を、それぞれE、F、G、Hとします。
AC=10cm のとき、EFの長さを答えなさい。



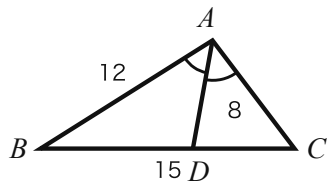
答え

(2) 四角形ABCDの辺AB、BC、CD、DAの中点を、それぞれE、F、G、Hとします。
AC=12cm、BD=8cm のとき、四角形EFGHの周の長さを答えなさい。



答え

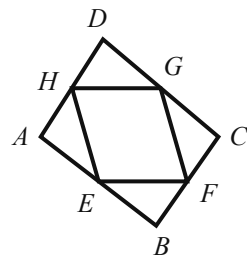
(3) △ABCで、∠Aの二等分線と辺BCの交点をDとします。AB=12cm、AC=8cm、BC=15cm のとき、BDの長さを答えなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 〔仮定〕四角形ABCDの辺AB、BC、CD、DAの中点を、それぞれE、F、G、Hとします。
〔結論〕四角形EFGHは平行四辺形
対角線ACをひいて証明しなさい。



1 中点連結定理

考え方 三角形の2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で、長さはその半分です。どの2辺の中点を結んだ線分なのかを、図で確かめます。

(1) MNの長さ

6cm

- M、Nは辺AB、ACの中点なので、中点連結定理が使えます。
- $MN=BC \div 2$ です。
 $12 \div 2 = 6$
- $MN=6\text{cm}$ です。

(2) BCの長さ

14cm

- $MN=BC \div 2$ だから、BCはMNの2倍です。
 $7 \times 2 = 14$
- $BC=14\text{cm}$ です。

(3) $\angle AMN$ の大きさ **64°**

- 中点連結定理より、 $MN \parallel BC$ です。
- 平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角は等しいので、 $\angle AMN = \angle ABC = 64^\circ$ です。

(4) 四角形MBCNの周りの長さ

32cm

- 周りの長さは $MB+BC+CN+NM$ です。M、Nは中点だから、 $MB=AB \div 2$ 、 $CN=CA \div 2$ です。
- $MB=10 \div 2 = 5$ 、 $CN=12 \div 2 = 6$ です。
- 中点連結定理より、 $NM=BC \div 2 = 14 \div 2 = 7$ です。
 $5 + 14 + 6 + 7 = 32$
- 四角形MBCNの周りの長さは32cmです。

2 平行線と線分の比

考え方 平行な線に2直線が交わるときは、切り取られる線分の比が等しくなります。比の順番をそろえて比例式をつくり、 x を求めます。

(1) x の値**15cm**

- 平行な3本の直線に2直線が交わっているので、 $AB:BC=DE:EF$ です。
 $8:12=10:x$
 $x=10 \times 12 \div 8$
 $x=15$

(2) x の値**7cm**

- $DE \parallel BC$ だから、 $AD:AB=DE:BC$ です。
 $5:10=x:14$
 $x=14 \times 5 \div 10$
 $x=7$

(3) AOの長さ

4cm

- $AD \parallel BC$ だから、錯角が等しく、 $\triangle OAD \sim \triangle OCB$ です。
- 相似比は $AD:CB=6:9=2:3$ だから、 $AO:OC=2:3$ です。
- $AC=10$ を $2:3$ に分けるので、
 $10 \times 2 \div (2+3) = 4$
 $x=4$

(4) x の値**5cm**

- $AB:BC=DE:EF=4:8=1:2$ です。
- $DF=15$ を $1:2$ に分けるので、DE は DF の $\frac{1}{3}$ です。
 $15 \times 1 \div (1+2) = 5$
 $x=5$

3 利用と証明

考え方 中点連結定理は、対角線で四角形を三角形に分けると使えます。角の二等分線と比は、辺の比 $AB:AC=BD:DC$ を使います。

(1) EFの長さ

5cm

- △ABCで、E、Fは辺AB、BCの中点だから、中点連結定理が使えます。
- $EF=AC \div 2$ です。
 $10 \div 2 = 5$
- $EF=5\text{cm}$ です。

(2) EFGHの周りの長さ

20cm

- 中点連結定理より、 $EF=HG=AC \div 2$ 、 $EH=FG=BD \div 2$ です。
- $EF=12 \div 2 = 6$ 、 $EH=8 \div 2 = 4$ です。
- 周りの長さは $(EF+EH) \times 2$ だから、
 $(6+4) \times 2 = 20$
- 四角形EFGHの周りの長さは20cmです。

(3) BDの長さ

9cm

- 三角形の角の二等分線は、向かいあう辺を、はさむ2辺の比に分けます。つまり $AB:AC=BD:DC$ です。
- $AB:AC=12:8=3:2$ だから、 $BD:DC=3:2$ です。
- $BC=15\text{cm}$ を $3:2$ に分けるので、
 $15 \times 3 \div (3+2) = 9$
- $BD=9\text{cm}$ です。

(4)

下の証明

- 仮定は「四角形ABCDの各辺の中点がE、F、G、H」、結論は「四角形EFGHは平行四辺形」です。
- 【証明】対角線ACをひく。△ABCで、E、Fは辺AB、BCの中点だから、中点連結定理より、
- $EF \parallel AC$ 、 $EF=AC \div 2 \cdots \textcircled{1}$
- △CDAで、G、Hは辺CD、DAの中点だから、中点連結定理より、
- $HG \parallel AC$ 、 $HG=AC \div 2 \cdots \textcircled{2}$
- ①、②より、 $EF \parallel HG$ 、 $EF=HG$
- 1組の向かいあう辺が、平行で等しいから、四角形EFGHは平行四辺形である。

まちがえやすいところ

- 比例式をつくるときは、対応する線分の順番をそろえましょう。 $AB:BC=DE:EF$ のように、上から下へ同じ順に並べます。
- 角の二等分線と比では、 $BD:DC$ を $AB:AC$ と同じ順にそろえて、 $AB:AC=BD:DC$ としましょう。